МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)

Факультет Механико-математический

Кафедра Вычислительных систем

Направление подготовки Математика и компьютерные науки

КУРСОВАЯ РАБОТА

Рябинина Даниила Владиславовича

Тема работы: Исследование декомпозиционных методов расчёта надёжности сетей с ограничением на диаметр

Научный руководитель
к.ф.-м.н.,
ст. преподаватель ММФ НГУ
Мисюк Д.А. / _____
(Фамилия И.О.) (Подпись)
«29» мая 2025 г.

Дата защиты: «29» мая 2025 г.

Новосибирск, 2025

Содержание

Введение **3**

1 Обзор методов расчета надежности сетей **5**

1.1 Основные понятия и определения 5

1.2 Точные методы расчета надежности 6

1.3 Методы расчета надежности с ограничением на диаметр . . 7

2 Декомпозиционный подход к расчету надежности сети с ограничением на диаметр **8**

2.1 Разложение сети на блоки 8

2.2 Расчет надежности по рекурсивной формуле 9

2.3 Обобщенная формула для цепи блоков 11

3 Алгоритмическая реализация и экспериментальное исследование **13**

3.1 Структуры данных и основные алгоритмы 13

3.2 Тестовые примеры и условия экспериментов 15

3.3 Анализ результатов 18

4 Заключение **22**

Введение

Проблема анализа и обеспечения надежности сложных систем, таких как телекоммуникационные, энергетические и транспортные сети, является одной из наиболее актуальных задач в современной науке и технике. Одним из ключевых показателей качества функционирования сети является её надежность – способность выполнять заданные функции в течение определенного времени при заданных условиях эксплуатации. В контексте сетей связи, надежность часто определяется как вероятность сохранения связности между определенными узлами.

Во многих практических приложениях, помимо простого факта связности, важно учитывать и качественные характеристики путей, например, их длину. Ограничение на длину пути (диаметр сети или пути между выделенными узлами) напрямую связано с такими показателями, как время задержки передачи данных, качество обслуживания (QoS) и общая эффективность сети. Задачи расчета надежности с учетом ограничения на диаметр являются NP-трудными [1, 4], что обуславливает необходимость разработки эффективных точных и приближенных методов их решения.

Декомпозиционные методы, основанные на разделении исходной сложной сети на более простые подструктуры (блоки или компоненты), являются одним из перспективных направлений для снижения вычислительной сложности задач анализа надежности. Использование точек сочленения и выделение двусвязных компонент позволяет свести задачу расчета надежности всей сети к последовательному анализу ее частей.

Данная курсовая работа посвящена исследованию и развитию декомпозиционных методов для расчета надежности сети с ограничением на диа-

метр пути между двумя выделенными терминалами. Целью работы является формализация и представление обобщенной формулы для расчета указанной характеристики надежности для сети, которая может быть представлена в виде цепи блоков, а также исследование эффективности данного подхода. Эта работа является продолжением исследований, проводимых в рамках бакалаврской выпускной квалификационной работы, и основывается на методах, разработанных научным руководителем [5].

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Проведен обзор существующих методов расчета надежности сетей, включая методы с ограничением на диаметр и декомпозиционные подходы.

2. Описан декомпозиционный подход, основанный на выделении двусвязных компонент (блоков) и точек сочленения.

3. Представлена и обоснована обобщенная формула для расчета двухполюсной надежности сети с ограничением на диаметр для цепи блоков.

4. Рассмотрены основные аспекты алгоритмической реализации предложенного метода.

5. Проведены экспериментальные исследования для оценки эффективности и устойчивости разработанного подхода на различных тестовых сетях.

1. Обзор методов расчета надежности сетей

1.1. Основные понятия и определения

Сеть рассматривается как граф $G = (V, E)$, где V – множество узлов, а E – множество каналов связи (ребер). Каждому ребру $e \in E$ приписывается вероятность его работоспособности p_e (или вероятность отказа $q_e = 1 - p_e$). Узлы сети считаются абсолютно надежными.

Двухполюсная надежность $R_{s,t}(G)$ – это вероятность существования хотя бы одного пути между двумя выделенными узлами $s, t \in V$ в графе G.

Двухполюсная надежность с ограничением на диаметр $R^d_{s,t}(G)$ – это вероятность существования пути между узлами s и t, длина которого не превышает заданного значения d. Длина пути определяется количеством ребер в нем.

Двухполюсная надежность с альтернативным ограничением на диаметр $R^{\bar{d}}_{s,t}(G)$ – это вероятность существования пути между узлами s и t, длина которого равна заданному значению d. Длина пути так же определяется количеством ребер в нем.

Точка сочленения (или шарнир) – это вершина графа, удаление которой приводит к увеличению числа компонент связности графа.

Блок (или двусвязная компонента) – это максимальный по включению двусвязный подграф. Граф является двусвязным, если он остается связным после удаления любой одной его вершины. Любой связный граф может быть однозначно разложен на блоки. Такое разложение образует структуру дерева блоков и точек сочленения.

Простой путь — путь, все вершины которого попарно различны.

1.2. Точные методы расчета надежности

Задача точного расчета надежности сети в общем случае является NP-трудной [4]. Для её решения существует несколько классических подходов:

Метод прямого перебора состояний. Заключается в перечислении всех $2^{|E|}$ возможных состояний сети (каждое ребро либо работает, либо отказало), определении связности $s-t$ для каждого работоспособного состояния и суммировании вероятностей таких состояний. В силу экспоненциального роста сложности метод применим только для очень малых сетей.

Метод ветвления (факторизации). Основан на формуле полной вероятности [2]. Выбирается произвольное ребро e. Надежность сети $R(G)$ вычисляется по формуле: $R(G) = p_e \cdot R(G_1) + (1 - p_e) \cdot R(G_2)$, где G_1 – граф, в котором ребро e считается абсолютно надежным ($p_e = 1$), а G_2 – граф, в котором ребро e удалено. Рекурсивное применение формулы прекращатеся, если между целевыми вершинами нет пути, либо все ребра графа являются абсолютно надежными.

Использование точек сочленения и декомпозиции. Если граф G имеет точку сочленения x, разделяющую его на два подграфа G_1 и G_2 так, что $s \in V(G_1)$ и $t \in V(G_2)$, то $R_{s,t}(G) = R_{s,x}(G_1) \cdot R_{x,t}(G_2)$ (в простейшем случае, когда G_1 и G_2 не имеют других общих ребер/вершин кроме x). Этот принцип позволяет упростить расчет.

1.3. Методы расчета надежности с ограничением на диаметр

Задача расчета $R^d_{s,t}(G)$ еще более сложна, чем $R_{s,t}(G)$. Д.А. Мигов в [5] предложил подход, использующий точки сочленения для вычисления вероятности связности сети с ограничением на диаметр, где задача расчета для всего графа сводится к расчету аналогичных характеристик для его блоков. При этом была предложена формула расчета надежности для случая, когда граф разделяется точкой сочленения на два блока:

$$R^d_{s,t}(G) = \sum_{i=d_1}^{d-d_2} R^{\bar{i}}_{s,x}(G_1) R^{d-i}_{x,t}(G_2) = \sum_{i=d_2}^{d-d_1} R^{d-i}_{s,x}(G_1) R^{\bar{i}}_{x,t}(G_2). \qquad (1.1)$$

2. Декомпозиционный подход к расчету надежности сети с ограничением на диаметр

2.1. Разложение сети на блоки

Рассмотрим двухполюсную задачу $s-t$. Если в графе существуют точки сочленения на путях между s и t, то граф может быть представлен как цепь блоков, соединенных этими точками сочленения. Блоки, не лежащие ни на одном простом $s-t$ пути, могут быть исключены из рассмотрения. Алгоритм декомпозиции графа на двусвязные компоненты (блоки) и точки сочленения хорошо известен (например, на основе поиска в глубину [8]). В контексте данной работы используется реализация, подобная ‘DecomposeOnBlocksK‘ из предоставленной кодовой базы, которая определяет последовательность блоков от s до t.

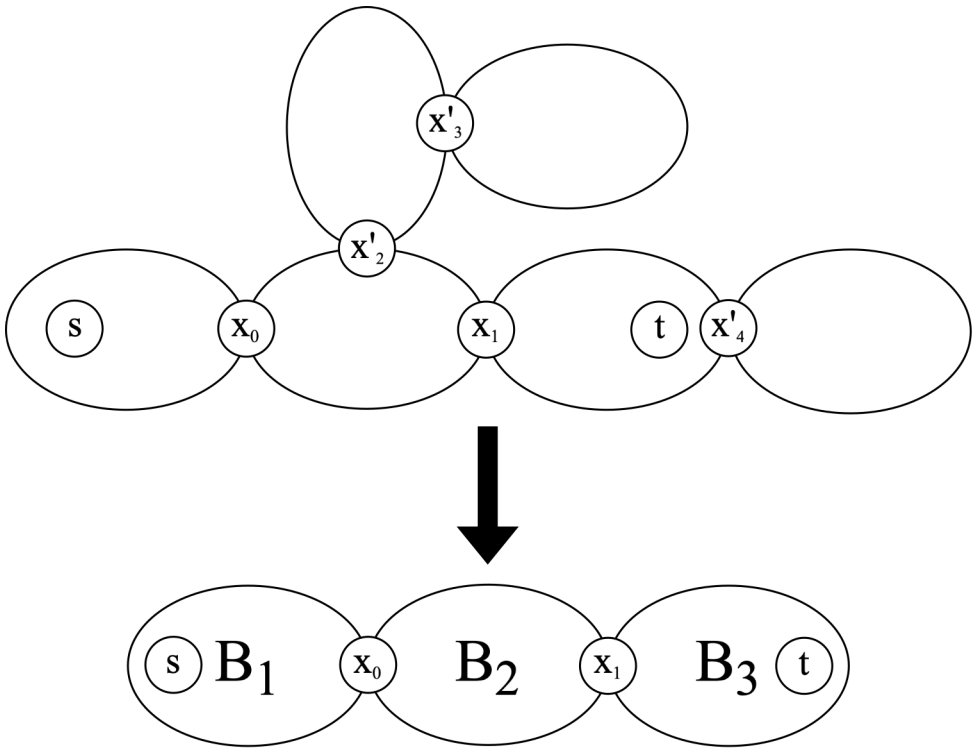

Рис. 2.1: Отсечение блоков, через которые не проходят простые (s,t)-пути

Пусть после декомпозиции и отсечения нерелевантных блоков мы получили цепь из n блоков $B_1, B_2, \ldots, B_n$. Исходная вершина s принадлежит блоку B_1, а целевая вершина t – блоку B_n. Блоки B_i и B_{i+1} соединены точкой сочленения x_i. Обозначим $x_0 = s$ и $x_n = t$. Тогда для каждого блока B_i $(1 \leq i \leq n)$ актуальной является задача расчета надежности пути между x_{i-1} и x_i внутри этого блока.

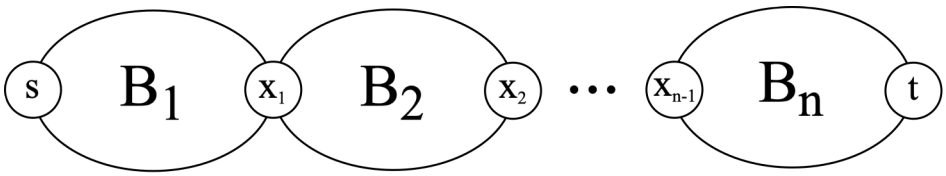

Рис. 2.2: Пример представления сети в виде цепи блоков $B_1, B_2, \ldots, B_n$ с точками сочленения $x_1, \ldots, x_{n-1}$ между терминалами s и t.

2.2. Расчет надежности по рекурсивной формуле

Для вычисления значения надежности сети с ограничением на диаметр можно рекурсивно использовать формулу (1.1). Нетрудно заметить, что при вычислении данного показателя при рекурсивных вызовах возникнет пересчет некоторых значений надежностей блоков для разных значений диаметра, то есть одни и те же значения будут вычислены несколько раз, что замедлит расчет. Чтобы убедиться в этом, в качестве примера рассмотрим граф (2.3), состоящий из трех блоков. Конкретная реализация нам не важна, поэтому покажем граф схематично. Возьмём ограничение на диаметр $D = 10$. Пусть диаметры блоков будут заданы следующим образом: $d_1 = 3, d_2 = 2, d_3 = 3$.

Формулу (1.1) можно переписать в виде:

$$R^d_{s,t}(G) = \sum_{i=0}^{d-d_1-d_2} R^{d-d_2-i}_{s,x}(G_1) R^{\overline{d_2+i}}_{x,t}(G_2). \tag{2.1}$$

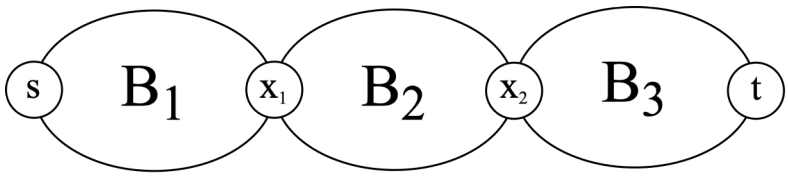

Рис. 2.3: Пример графа, на котором проводится расчет по рекурсивной формуле, состоящего из блоков B_1, B_2, B_3 с точками сочленения x_1, x_2 между терминалами s и t.

На первом шаге в качестве точки, по которой идет декомпозиция, берём x_2 и применяем формулу (2.1):

$$R^D_{s,t}(G) = \sum_{i=0}^{2} R^{7-i}_{s,x_2}(B_1 \cup B_2) R^{\overline{3+i}}_{x_2,t}(B_3). \tag{2.2}$$

Для расчетов по этой формуле нам необходимы значения:

$R^7_{s,x_2}(B_1 \cup B_2), R^{\overline{3}}_{x_2,t}(B_3)$ при $i = 0$,

$R^6_{s,x_2}(B_1 \cup B_2), R^{\overline{4}}_{x_2,t}(B_3)$ при $i = 1$,

$R^5_{s,x_2}(B_1 \cup B_2), R^{\overline{5}}_{x_2,t}(B_3)$ при $i = 2$.

Применяем формулу рекурсивно для подграфа $B_1 \cup B_2$:

$$\begin{aligned}
R^5_{s,x_2}(B_1 \cup B_2) &= \sum_{i=0}^{0} R^{3-i}_{s,x_1}(B_1) R^{\overline{2+i}}_{x_1,x_2}(B_2) = R^3_{s,x_1}(B_1) R^{\overline{2}}_{x_1,x_2}(B_2) \\
R^6_{s,x_2}(B_1 \cup B_2) &= \sum_{i=0}^{1} R^{4-i}_{s,x_1}(B_1) R^{\overline{2+i}}_{x_1,x_2}(B_2) = R^4_{s,x_1}(B_1) R^{\overline{2}}_{x_1,x_2}(B_2) + \\
&\quad + R^3_{s,x_1}(B_1) R^{\overline{3}}_{x_1,x_2}(B_2) \\
R^7_{s,x_2}(B_1 \cup B_2) &= \sum_{i=0}^{2} R^{5-i}_{s,x_1}(B_1) R^{\overline{2+i}}_{x_1,x_2}(B_2) = R^5_{s,x_1}(B_1) R^{\overline{2}}_{x_1,x_2}(B_2) + \\
&\quad + R^4_{s,x_1}(B_1) R^{\overline{3}}_{x_1,x_2}(B_2) + R^3_{s,x_1}(B_1) R^{\overline{4}}_{x_1,x_2}(B_2)
\end{aligned}$$

Заметим, что значения $R^3_{s,x_1}(B_1)$ и $R^{\overline{2}}_{x_1,x_2}(B_2)$ используются трижды, а значит будет три разных вызова функции расчёта этого значения. Анало-

гично для значений $R^4_{s,x_1}(B_1), R^{\overline{3}}_{x_1,x_2}(B_2)$, которые используются дважды. На основе этого замечания возникает идея не пересчитывать все необходимые значения, отказавшись от рекурсивной формулы расчёта надежности.

2.3. Обобщенная формула для цепи блоков

Для вычисления показателя надежности без использования рекурсивных вызовов необходима формула, которая будет применима для произвольного количества блоков, а также которая будет учитывать ограничения на диаметр остальных блоков. Пусть D – общее ограничение на длину пути между s и t. Пусть d_k^0 – минимально возможная длина пути в блоке B_k между его терминалами x_{k-1} и x_k. Тогда $D_{min_sum} = \sum_{k=1}^{n} d_k^0$ – минимальная суммарная длина пути по всем блокам. Определим $gap = D - D_{min_sum}$. Этот "запас"длины может быть распределен между блоками. Если $gap < 0$, то $R^D_{s,t}(G) = 0$.

Имеем вероятность $R_k^{\overline{d_k+\ell_k}}$ существования пути в блоке B_k (между x_{k-1} и x_k) длиной ровно $d_k+\ell_k$. Также имеем вероятность $R_n^{d_n+\ell_n}$ существования пути в последнем блоке B_n (между x_{n-1} и x_n) длиной не более $d_n+\ell_n$. Тогда справедлива следующая теорема:

Теорема: Обобщенная формула для расчета показателя надежности двухполюсной сети $R^D_{s,t}(G)$, состоящей из цепи блоков $B_1, \ldots, B_n$ имеет вид:

$$R^D_{s,t}(G) = \sum_{\ell_1=0}^{gap} R_{x_0,x_1}^{\overline{(d_1+\ell_1)}}(B_1) \times \left(\sum_{\ell_2=0}^{gap-\ell_1} R_{x_1,x_2}^{\overline{(d_2+\ell_2)}}(B_2) \times \left(\ldots \right.\right.$$
$$\left.\left. \ldots \times \left(\sum_{\ell_{n-1}=0}^{gap-\sum_{i=1}^{n-2}\ell_i} R_{x_{n-2},x_{n-1}}^{\overline{(d_{n-1}+\ell_{n-1})}}(B_{n-1}) \times R_{x_{n-1},x_n}^{\left(d_n+gap-\sum_{i=1}^{n-1}\ell_i\right)}(B_n) \right) \ldots \right) \right) \quad (2.3)$$

где суммирование ведется по всем неотрицательным целым ℓ_k таким, что $\sum_{k=1}^{n-1} \ell_k \leq gap$. Верхний предел для каждой ℓ_k определяется остатком gap после распределения длин по предыдущим блокам. Последний член $R_n^{d_n}(B_n)$ использует всю оставшуюся часть gap.

Данная формула является сверткой вероятностей длин путей в отдельных блоках. Она позволяет учесть все возможные комбинации длин путей в блоках, сумма которых не превышает D. Ключевым моментом является отсутствие пересчёта вероятностей для блоков с разным значением диаметра, что позволяет существенно ускорить время расчёта искомого показателя.

3. Алгоритмическая реализация и экспериментальное исследование

3.1. Структуры данных и основные алгоритмы

Реализация декомпозиционного подхода была выполнена на языке C++. Исходный код основан на разработках научного руководителя на языке Delphi, которые были адаптированы и расширены.

Представление графа: Для представления графа используется структура ‘kGraph‘, наследуемая от базовой ‘Graph‘. Она включает:

- ‘KAO‘: массив кумулятивных степеней вершин, каждое следующее значение складывается из предыдущего и степени текущей вершины.
- ‘FO‘: массив смежных вершин.
- ‘PArray‘: массив вероятностей надежности ребер.
- ‘Targets‘: массив, отмечающий терминальные (целевые) вершины.

Данный формат эффективен для хранения разреженных графов.

Основные алгоритмы:

1. *Декомпозиция на блоки (‘DecomposeOnBlocksK‘):* Алгоритм находит точки сочленения и выделяет двусвязные компоненты. Он также определяет последовательность (цепь) блоков, лежащих на пути между заданными терминалами s и t, и отсекает нерелевантные блоки.
2. *Восстановление блока (‘RestoreBlockK‘):* На основе результатов декомпозиции создается объект ‘kGraph‘ для конкретного блока, вклю-

чая корректную локальную нумерацию вершин и назначение терминалов (точек сочленения или исходных s,t).

3. *Расчет вероятностей для одного блока (‘Factoring2Vert‘):* Метод ветвления, который для заданного блока, его локальных терминалов (u,v) и диаметра вычисляет вероятность связности целевых вершин путем не больше чем d.

4. *Реализация обобщенной формулы (например, ‘ReliabilityDiamConstr2VertDecomposeSimpleFacto‘):*

   - Сначала граф раскладывается на блоки при помощи функции ’DecomposeOnBlocksK’. Затем для каждого блока B_k в цепи вычисляется его диаметр d_k.
   - Вычисляется значение ’gap’.
   - Для каждого блока B_k, вычисляются значения $R_{x_{k-1},x_k}^{\overline{d_k+l_k}}(B_k)$, где $0 \leq \ell_k \leq gap$
   - Для последнего блока B_n вычисленный массив вероятностей для точных значений диаметра преобразуется в кумулятивный $R_n^{d_n+\ell_n}, \quad 0 \leq \ell_k \leq gap.$
   - Затем производится итеративная свертка вероятностей согласно формуле (2.3), начиная с блоков B_{n-1} и B_n и двигаясь к B_1.

Функция ‘ReliabilityDiamConstr2VertRecursiveDecomposition‘, в свою очередь, реализует в формулу (1.1) при помощи рекурсивных вызовов расчета надежности.

Вспомогательные функции, такие как ‘convertEdgeListToKAOFO‘ или ’kGraphFileInput’, используются для подготовки входных данных из стандартного формата списка ребер.

3.2. Тестовые примеры и условия экспериментов

Для оценки эффективности разработанного подхода были проведены вычислительные эксперименты на наборе тестовых графов различной структуры и размера. Использовались как модельные графы (например, "сосисочные"графы, состоящие из различного количества блоков 3×3, соединенных последовательно), так и графы, представляющие реальные сети (GEANT 2009, IEEE-118, энергосистема России). Параметры экспериментов включали:

- Выбор терминальных узлов s и t.
- Варьирование ограничения на диаметр D.
- Вероятность надежности ребер (принималась одинаковой для всех ребер, $p_e = 0.9$).

Производительность разработанного метода сравнивалась с методом ’ReliabilityDiamConstr2VertRecursiveDecomposition’, реализующим рсчёт через рекурсивный вызов: Измерялось время работы алгоритмов. Для каждой конфигурации теста (граф, метод, ограничение на диаметр) проводилось 16 тестов с целью минимизации влияния аномалий при проведении замеров. В качестве примеров, на которых проводились тесты, были взяты различные блочные структуры такие как:

1. Граф 3.1, образованный из трех сеток размера 3×3, последовательно объединённых через одну вершину. В нем 29 вершин и 48 ребер. В качестве целевых выбраны вершины 1 и 29.

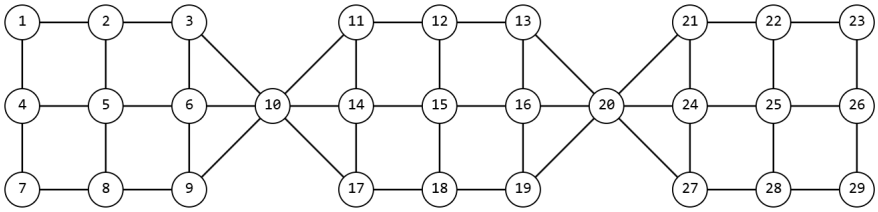

Рис. 3.1: Последовательное объединение трёх сеток 3×3 через одну вершину

2. Граф 3.2, образованный из четырех сеток размера 3×3, последовательно объединённых через одну вершину. В ней 39 вершины и 66 ребер. В качестве целевых выбраны вершины 1 и 39.

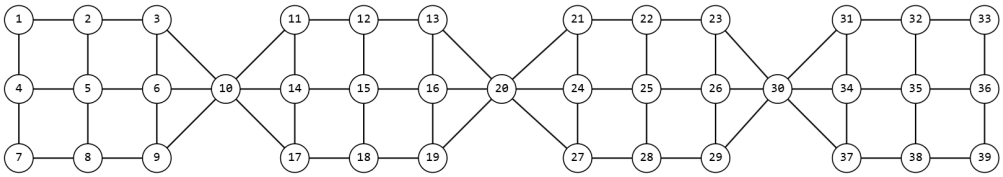

Рис. 3.2: Последовательное объединение четырех сеток 3×3 через одну вершину

3. Граф 3.3, образованный из пяти сеток размера 3×3, последовательно объединённых через одну вершину. В нем 49 вершин и 84 ребра. В качестве целевых выбраны вершины 1 и 49.

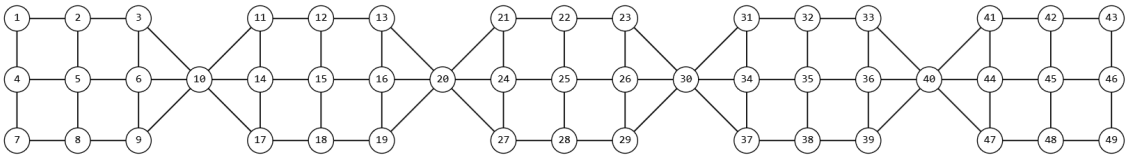

Рис. 3.3: Последовательное объединение пяти сеток 3×3 через одну вершину

4. Граф 3.4, образованный из шести сеток размера 3×3, последовательно объединённых через одну вершину. В нем 59 вершин и 102 ребра. В качестве целевых выбраны вершины 1 и 59.

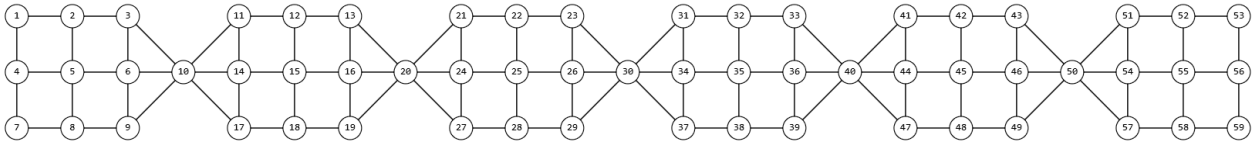

Рис. 3.4: Последовательное объединение пяти сеток 3×3 через одну вершину

5. Европейская образовательная сеть GEANT 2004 3.5. В ней 103 узла и 126 каналов связи. Для лучшего понимания структуры данная сеть изображена в виде планарного графа 3.6. В качестве целевых выбраны вершины 12 и 96.

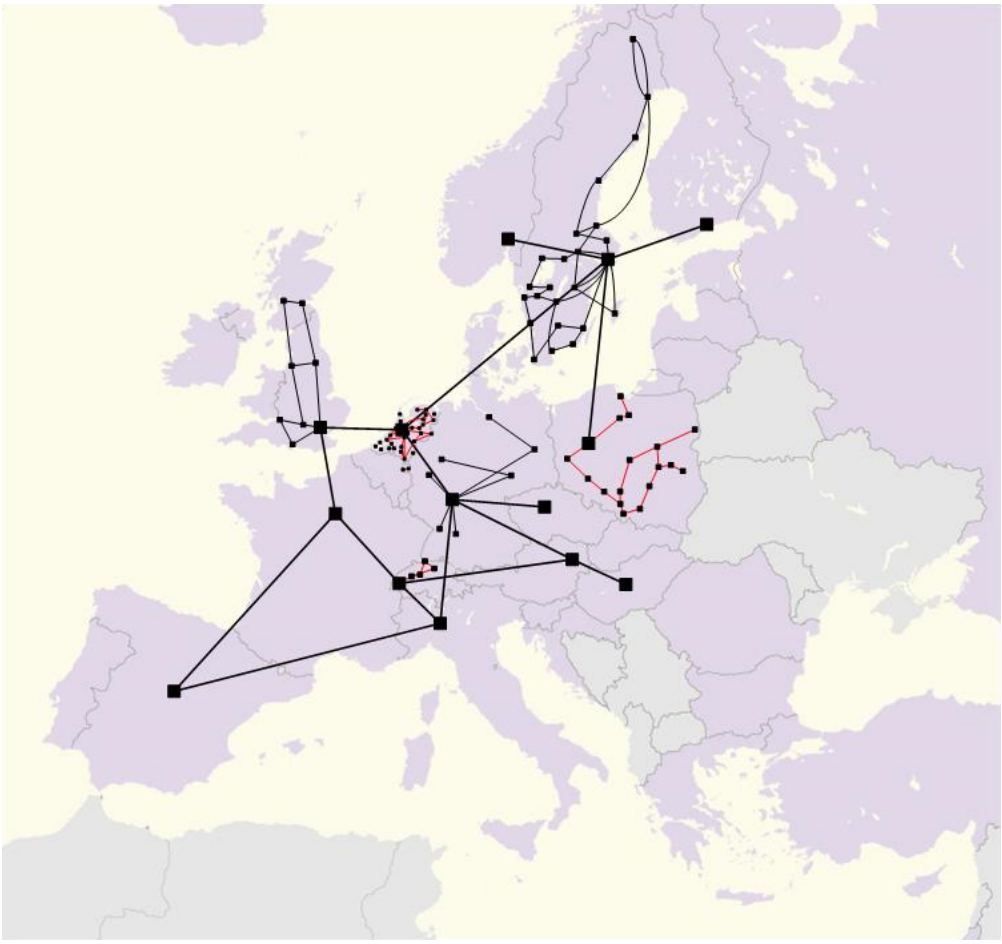

Рис. 3.5: Европейская образовательная сеть GEANT 2004

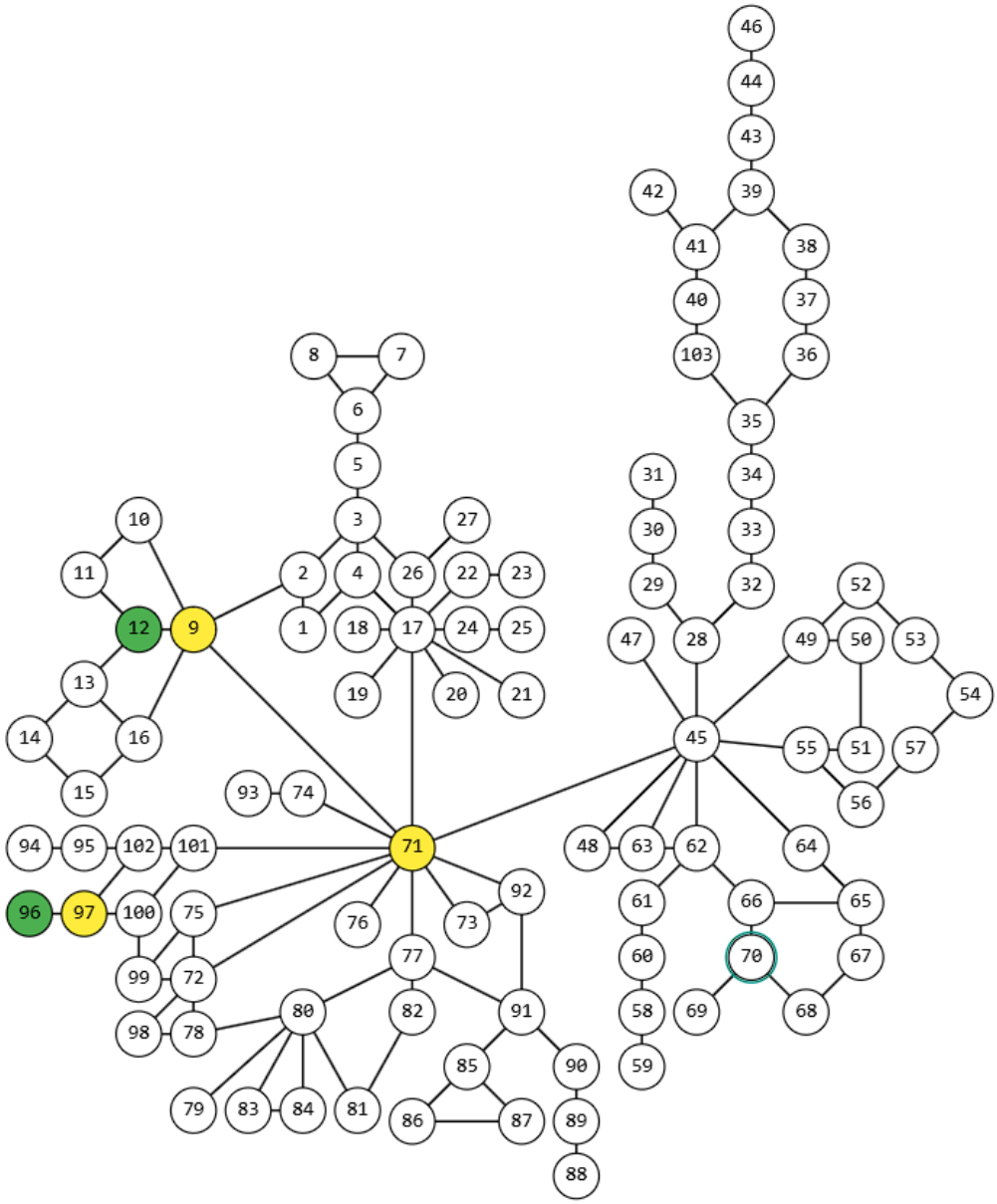

Рис. 3.6: Представление сети GEANT 2004 в виде графа. Зелёным отмечены целевые вершины, желтым - точки сочленения, лежащие на простых s,t-путях между ними.

3.3. Анализ результатов

Экспериментальные результаты (3.1), полученные в ходе выполнения работы и дополнительных исследований (отражены в коде ‘graduate work.cpp‘, который генерирует ’test_summary_results.csv‘), показывают следующее:

Таблица 3.1: Сравнение полученных методов расчёта надёжности сетей с ограничением на диаметр

Граф	Диаметр	Среднее время расчета метода простой факторизации, сек	Среднее время расчета метода с применением рекурсивной декомпозиции, сек	Среднее время расчета метода с применением декомпозиции без пересчёта, сек
3 блока 3x3	10	>3600	1.308	0.076
	11	>3600	1.496	0.208
	12	>3600	1.688	0.364
4 блока 3x3	14	>3600	3.815	0.139
	15	>3600	4.182	0.377
	16	>3600	4.582	0.659
5 блоков 3x3	18	>3600	7.789	0.199
	19	>3600	8.364	0.542
	20	>3600	8.880	0.944
6 блоков 3x3	22	>3600	13.007	0.259
	23	>3600	13.711	0.707
	24	>3600	14.418	1.239
Geant2004	6	>3600	54.45	10.22
	7	>3600	72.85	24.00
	8	>3600	89.26	38.56
	9	>3600	109.11	53.13
	10	>3600	125.04	67.45
	11	>3600	141.45	76.39

- **Эффективность на блочных структурах:** Для графов, имеющих явную блочную структуру, декомпозиционный подход, основанный на формуле (2.3), демонстрирует значительное преимущество по времени вычислений по сравнению с методом факторизации, применяемым ко всему графу целиком. Это связано с тем, что анализ каждого блока производится независимо, и сложность ограничивается размером наибольшего блока, а не всего графа.

- **Устойчивость при увеличении диаметра D:** По сравнению с некоторыми другими методами (например, методом Cancela-Petingi,

Таблица 3.2: Сравнение метода Cancela-Petingi с использованием рекурсивной декомпозиции для расчёта надежности сетей с ограничением на диаметр

Граф	Диаметр	Среднее время расчета метода Cancela-Petingi, сек	Среднее время расчета метода Cancela-Petingi с применением рекурсивной декомпозиции, сек
3 блока 3x3	10	0.002	0.001
	11	>3600	0.048
	12	>3600	0.086
4 блока 3x3	14	1.330	0.001
	15	>3600	0.072
	16	>3600	0.174
5 блоков 3x3	18	1335.827	0.001
	19	>3600	0.113
	20	>3600	0.426
6 блоков 3x3	22	>3600	0.001
	23	>3600	0.168
	24	>3600	0.607
Geant2004	6	∼0.000	∼0.000
	7	∼0.000	∼0.000
	8	0.025	∼0.000
	9	0.032	0.002
	10	2533.000	0.010
	11	>3600	0.039

который может показывать экспоненциальный рост времени при увеличении D из-за роста числа путей), предложенный декомпозиционный метод часто демонстрирует лучшую устойчивость. Увеличение D приводит к увеличению значения *gap* и, следовательно, к увеличению числа слагаемых в суммах в формуле (2.3) и диапазонов длин, для которых нужно считать $R_k(\cdot)$, но этот рост может быть более контролируемым.

- **Сравнение с простым декомпозиционным методом:** Метод, использующий точные вероятности по длинам для каждого блока и их свертку (формула (2.3)), является более точным и корректным для задачи с ограничением на диаметр, чем простой перемножение полных надежностей блоков или свертка полных надежностей. Последний (‘DecomposeSimpleFactoNew‘) также реализован и протестирован; он может быть быстрее, но дает другой тип результата, не всегда точно соответствующий $R^D_{s,t}(G)$.

- **Накладные расходы:** Декомпозиционный подход включает накладные расходы на само разложение графа на блоки и восстановление каждого блока. Однако для достаточно больших и сложных сетей эти расходы окупаются за счет снижения сложности основного этапа расчета надежности.

4. Заключение

В ходе выполнения данной курсовой работы было проведено исследование декомпозиционных методов расчета двухполюсной надежности сетей с ограничением на диаметр. Основным результатом является формализация и представление обобщенной формулы (2.3) для расчета указанной характеристики надежности в случае, когда сеть может быть представлена в виде цепи двусвязных компонент (блоков). Данная формула учитывает распределение общего ограничения на длину пути между отдельными блоками и основана на свертке вероятностей существования путей определенных длин в этих блоках.

Были рассмотрены алгоритмические аспекты реализации предложенного подхода, включая декомпозицию графа и восстановление блоков. Проведенные вычислительные эксперименты на различных тестовых сетях подтвердили эффективность и вычислительную устойчивость разработанной формулы, особенно для сетей со сложной блочной структурой и при увеличении строгости ограничения на диаметр. Метод демонстрирует существенное преимущество по времени выполнения по сравнению с прямым применением метода ветвления ко всему графу или некоторыми другими специализированными методами при определенных условиях.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на:

- Использование модифицированного метода факторизации для ускорения проведения тестов, что сделает возможным их проведение на реальных структурах графов, не являющиеся простой цепью блоков (например, Geant2004, Geant2009, IEEE-118, Энергетическая сеть России).

- Разработку и анализ приближенных методов на основе предложенной декомпозиции для очень больших сетей, где точный расчет остается вычислительно затратным.

Представленная работа вносит вклад в развитие методов анализа надежности сложных сетевых систем и может быть полезна при проектировании и эксплуатации сетей, для которых критичны ограничения на задержки и качество обслуживания.

Список литературы

[1] Ball M.O. Computing network reliability // Operations Research. 1979. V. 27, №4. P. 823–838.

[2] Moore E.F., Shannon C.E. Reliable circuits using less reliable relays // Journal of the Franklin Institute. 1956. V. 262, №3. P. 191–208.

[3] Colbourn C.J. The Combinatorics of Network Reliability. Oxford University Press, New York, 1987. 160 P.

[4] Cancela H., Petingi L. Diameter constrained network reliability: exact evaluation by factorization and bound // Proc. of the Int. Conf. on Industrial Logistics (ICIL'2001). 2001. P. 359–366.

[5] Мигов Д.А. Применение точек сочленения для вычисления вероятности связности сети с ограничением на диаметр // Автоматика и телемеханика. 2011. №7. С. 69–74.

[6] Рябинин Д.В. Разработка метода расчёта надёжности сети с ограничением на диаметр на основе её разложения на двусвязные компоненты: Выпускная квалификационная работа бакалавра. Новосибирск, НГУ, 2024.

[7] Valiant L.G. The complexity of enumeration and reliability problems // SIAM Journal on Computing. 1979. V. 8, №2. P. 410–421.

[8] Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы. М.: Вильямс, 2000.

[9] Мигов Д.А. Расчет вероятности связности случайного графа с применением сечений: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 05.13.18 / Новос. гос. ун-т. Новосибирск, 2008. 97 с.

[10] Cancela H., Petingi L. Reliability of communication networks with delay constraints: computational complexity and complete topologies // Int. J. of Mathematics and Mathematical Sciences. 2004. V. 29. P. 1551–1562.